

防洪排涝指挥调度系统

基于现有的水利工程基础信息，防洪排涝、管网监测、水质等实时外界数据，实现全局可视、全面监控、智慧防涝，帮助政府部门科学、迅速指挥调度，为安全度汛提供支撑。

业务挑战与核心矛盾

大量的物联网传感器数据，满屏原始数据缺乏优先级划分。在紧急防汛场景下，指挥员难以在短时间内从繁杂的数据中提取核心决策信息，导致“看数容易，调度难”。



应急调度需求拆解

基于极端汛情场景的深度调研，破解“海量数据”与“极速决策”之间的矛盾，重塑指挥调度体验。



设计规范

视觉风格探索

经过搜集竞品和大量案例，与客户讨论后认为炫酷视觉形式大于内容本身，导致开发和迭代成本高，特效让用户无法集中内容本身。我们倾向于轻量化设计，简约实用的视觉风格。



页面布局



固定板式，采用中心构图，使业务和地图联动起来，帮助用户无缝实时调度。

字体

客户要求使用系统规范字体，这里以苹果OS为例。

系统标题	苹方-medium	14px	数字字体
内容文本	苹方-regular	16px	Arial
二级标题	苹方-medium	18px	1 2 3
一级标题	苹方-medium	20px	
系统标题	苹方-medium	44px	

颜色

沿用其他系统色#54E9EC作为主色调搭配深蓝色背景，同时定义了警告色、成功色等状态色。

主色

#5CFFFF

背景色

#001925

辅助色

#F64357

#E5C443

#529EFF

#44CDA5

#BD77FB

指挥调度

空间联动，构建日常运维与工单闭环

在时段汛或日常运维中，帮助指挥员实现对全区水务设施的全程监控、风险预警与派单。



信息联动



地图点样式方案

最初使用类型图标嵌入定位气泡，但是地图比例等级缩小，图标聚合容易造成视觉干扰，一级页面设计上需要极简，因此使用圆点添加发光效果表示业务点。



指挥调度

多维降噪，实时监控设备

实现了从“探测器等待报修”到“主动发现故障”的转变，大幅降低了巡检人力成本。



地图点位设计。将故障通过红蓝颜色区分，明确设备正常和异常状态。同时标记预警图标，明确此设备急需处理。

多维过滤。设计悬浮式的图例筛选器，用户可以通过勾选设备类型图层，实时过滤点亮地图的设备点，设备状态更加直观。



交互思考。组件交互是方案B，但考虑到大屏处理任务首要是信息透明和操作便捷，多个设备密集出现情况下，方案B使操作员无法清晰看到当前地图上显示的是哪些维度的设备，在效率的前提下遵循状态可见原则选择方案A。

指挥调度

视觉聚焦，实现防汛人车物极速调度

暴雨天气下险情多发，救援人员与物资分布散乱，指挥员难以快速匹配资源。通过聚合气象、水务、应急救援三个部门的数据，定义四级别预警色，利用图表等设计方案实现防汛资源的“一图统管”，进一步提高防汛指挥决策水平。

危情感知。实时滚动报警详情，通过下方视频对数据监控进行校验，指挥员可以确保险情真实性。

风险预警置顶。采用勋章样式图标，通过区分颜色，增强指挥员对当前全区风险等级的感知。

48%↑
资源调度效率



管网在线监测

透视地下隐蔽管网，精准预防拥堵与溢流

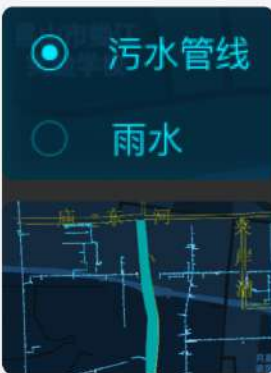
地下管网错综复杂，管网淤积、溢流、混接等问题往往在造成路面积水后才被发现，排查困难且成本极高。当管网充满度过高时，管理员查看对应区域的泵站是否正常开启抽水，从而发现拥堵查看溯源并解决问题。



管站协同。左侧面板聚焦管网指标，右侧展示调度概览和泵站数量，以及及时的开关泵状态。



采用图表与颜色区分泵站状态，让操作员迅速识别风险信息，提前分析情况，做出对策。



通过GIS地图及图层切换，将抽象数据落地到地理空间，让调度人员直观看到哪片区域管网满管、哪条河道连通，为精准调度提供位置依据。

项目价值

通过构建防汛排涝可视化平台，对其防汛信息进行实时监控展示分析，助力水利防洪工程建设。

✓ 对客户

在极端环境的应急场景下，提升调度员的决策确定性

✓ 对企业

向来访领导介绍成果，帮助企业更好地理解市场情况和客户需求，提高营销灵活性和准确性

✓ 对设计

把复杂的数据翻译成最直观的行动指令，用克制、严谨的设计提高用户决策

异常排障定位

**提效
42%**

应急决策链路

**缩短
27%**

用户反馈

指挥中心：以前接到市民热线说某条路淹了，我们要先去查监控系统看现场，再去物资系统看最近的泵车在哪，要切换网页。现在数据整合，**派单速度比以前快了不少。**

持续迭代...

复盘项目之后，我认为可以引入气象预报与地下管网相关模型。在交互上，增加时间轴推演控件，让指挥员能看到未来2小时的积水演变图，做到防患于未然。

个人总结

在这个项目中，我探索了将设计价值从“数据展示”转化为“决策引擎”。大屏设计的本质是“克制”与“信噪比”，我摒弃了酷炫外框的大屏设计风格，兼具科技感的同时更加轻量化，**用设计的克制去换取业务的高效。**